


 Đại Học Quốc Gia TP.HCM  
 Trường Đại Học Bách Khoa  
 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

 Vietnam National University - HCMC  
 Ho Chi Minh City University of Technology  
 Faculty of Computer Science and Engineering

## ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

### Course Syllabus

#### 1. Thông tin về học phần (Course information)

##### 1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính**

Course title: **Selected Topics in High Performance Computing**

- Mã học phần (Course ID): **CO3089**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

| Hình thức học tập<br>(Teaching/study type)               | Số tiết/giờ<br>(Hours) | Số tín chỉ<br>(Credits) | Ghi chú<br>(Notes) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Lý thuyết (LT)<br>(Lectures)                             | 30                     |                         |                    |
| Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)<br>(Tutorial)     | 0                      |                         |                    |
| Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT)<br>(Labs/Practices) | 0                      |                         |                    |
| Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)<br>(Projects)               | 45                     |                         |                    |
| Tự học (Self-study)                                      | 105                    |                         |                    |
| Khác (Others)                                            | 0                      |                         |                    |
| <b>Tổng cộng (Total)</b>                                 | <b>136</b>             | <b>3</b>                |                    |

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

| Hình thức đánh giá<br>(Evaluation type)              | Tỷ lệ<br>(Ratio) | Hình thức<br>(Format)             | Thời gian<br>(Duration) |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)<br>(Tutorial) |                  |                                   |                         |
| Thí nghiệm<br>(Labs/Practices)                       |                  |                                   |                         |
| Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)<br>(Projects)           | 50%              |                                   |                         |
| Kiểm tra<br>(Midterm Exam)                           |                  | --<br>(--)                        | -- phút (minutes)       |
| Thi<br>(Final Exam)                                  | 50%              | Tự luận<br>(Constructed response) | 60 phút (minutes)       |
| <b>Tổng cộng<br/>(Total)</b>                         | <b>100%</b>      |                                   |                         |

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

| Mã học phần<br>(Course ID) | Tên học phần<br>(Course title) | Tiên quyết (TQ)/song hành (SH)<br>(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
  - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major)
  - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

|                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)      | Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính<br>(Faculty of Computer Science and Engineering) |
| Văn phòng (Office)                        | Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính                                                                         |
| Điện thoại (Phone number)                 | 7847                                                                                                       |
| Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) | Quản Thành Thor                                                                                            |
| E-mail                                    | qttho@hcmut.edu.vn                                                                                         |

2. Mô tả học phần (Course description)

Các chủ đề nổi bật của ngành Khoa Học Máy Tính vào thời điểm giảng dạy sẽ được lựa chọn và giảng dạy trong môn học.

Selected topics on emerging trends of computer science will be lectured and discussed during the course

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Được cung cấp tùy theo chủ đề.

To be provided based on the selected topics.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu, mang tính thời sự từ các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực tính toán khoa học.

To provide students with in depth knowledge from emerging contemporary topics in scientific computing.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Biết được các vấn đề khoa học máy tính mang tính thời sự trong thời điểm hiện tại  
(Be aware of contemporary issues in computer science)
- L.O.2 - Có khả năng viết một báo cáo khoa học và thuyết trình với giảng viên và bạn học.  
(Conduct scientific report and make presentation to instructors and classmate)
- L.O.3 - Sử dụng các công cụ cần thiết để hiện thực giải pháp cho các vấn đề khoa học đã học  
(Use appropriate tools for solving learnt problems)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

| STT<br>(No.) | Phương thức giảng dạy<br>(Teaching methods)        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 1            | Phương pháp học tập tích hợp<br>(Blended learning) |

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

| Loại hoạt động<br>(Assessment methods) | Tên loại hoạt động<br>(Compoments activities)  | Nội dung<br>(Content)                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| GPJ-Project nhóm (Group project )      | A.O.1 - Đánh giá tiểu luận (Report evaluation) | Đánh giá tiểu luận (Report evaluation) |
| EXM-Thi cuối kỳ (Final exam )          | A.O.2 - Thi cuối kỳ (Final Examination)        | Thi cuối kỳ (Final Examination)        |

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

| Chuẩn đầu ra chi tiết<br>(Learning outcome)                                                                                                                           | Hoạt động đánh giá<br>(Evaluation activities) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| L.O.1-Biết được các vấn đề khoa học máy tính mang tính thời sự trong thời điểm hiện tại (Be aware of contemporary issues in computer science)                         | A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Examination)         |
| L.O.2-Có khả năng viết một báo cáo khoa học và thuyết trình với giảng viên và bạn học. (Conduct scientific report and make presentation to instructors and classmate) | A.O.1-Đánh giá tiểu luận (Report evaluation)  |
| L.O.3-Sử dụng các công cụ cần thiết để hiện thực giải pháp cho các vấn đề khoa học đã học (Use appropriate tools for solving learnt problems)                         | A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Examination)         |

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Nghe giảng, thảo luận và thực hiện các đồ án theo các chủ đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.  
Attending lecture, joining discussion and developing projects based on guidelines from instructors.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

- L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)
- A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)
- Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)
- Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)    | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-7               | Chủ đề 1<br>(Topic 1) | <div><div>• L.O.1 [ A.O.2 ]</div><div>◦ Lec: Giảng bài<br/>(Lecturing)</div><div>◦ Stu: Thảo luận<br/>(Discusion)</div><div>• L.O.2 [ A.O.1 ]</div><div>◦ Lec: Hướng dẫn<br/>(Supervising)</div><div>◦ Stu: Viết báo cáo<br/>(Report writing)</div><div>• L.O.3 [ A.O.2 ]</div><div>◦ Lec: Hướng dẫn<br/>(Supervising)</div><div>◦ Stu: Thực hành<br/>(Practice)</div></div> |



| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)    | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-15              | Chủ đề 2<br>(Topic 2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.1 [ A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Giảng (Lecturing)</li> <li>◦ Stu: Thảo luận (Discussion)</li> </ul> </li> <li>• L.O.2 [ A.O.1 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Hướng dẫn (Supervision)</li> <li>◦ Stu: Viết báo cáo (Report writing)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3 [ A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: Hướng dẫn (Supervision)</li> <li>◦ Stu: Thực hành (Practice)</li> </ul> </li> </ul> |

#### 7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

#### 8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3089.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA  
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN  
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022  
HCM City, September 4 2022  
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG  
(Lecturer in-charge)